HCL (BIG DATA)

CASO PRACTICO I UD7

ALUMNO CESUR

25/26

Alejandro Muñoz de la Sierra

PROFESOR

Óscar González Núñez

I N T R O D U C C I O N

Empezamos este trabajo sin ideas previas. Los hoteles en España ganaban mucho dinero con facilidad hace tiempo. El modelo de sol y playa atraía clientes por los grandes turoperadores. Pero nuestros datos confirman que ese modelo terminó. En la economía actual, las opiniones mandan. Una reseña mala en TripAdvisor por un recepcionista o por falta de limpieza arruina las reservas de un año.

El problema principal es que el servicio depende totalmente de las personas. El personal trabaja con mucha presión y turnos partidos. La estacionalidad es alta. Los sueldos actuales no ayudan a que el trabajador quiera quedarse en la empresa.

Estudiamos las opciones de la Unidad 7. No haremos un almacén de datos corporativo completo. Ese plan tardaría mucho y costaría demasiado dinero ahora mismo. Elegimos una herramienta precisa para Recursos Humanos. Queremos un **motor de Inteligencia de Negocio (BI).** Este sistema sirve para cuidar y retener a los empleados. La dirección podrá dar un trato personal a su plantilla igual que el departamento de marketing trata a los clientes VIP.

01

FASE 1: INMERSIÓN EN EL SECTOR (LA REALIDAD DE LA HOSTELERÍA)

Modelaremos la base de datos. Pero primero debíamos entender el negocio. Nadie diseña un sistema de **análisis** sin conocer el **entorno**. Vimos cuatro realidades del turismo que el sistema debe medir de forma obligatoria.

1. El reto del contrato fijo discontinuo y las temporadas es el primero.

Las leyes laborales piden **nuevos datos**. Un hotel en el Levante tiene 20 empleados en febrero y 150 en agosto. ¿Qué porcentaje de talento se pierde en invierno? El sistema dará esa cifra necesaria. Estos datos se pierden hoy en **archivos de Excel dispersos.**

2. La relación entre el clima y el estrés es el segundo punto.

El calor extremo aumenta el cansancio en las cocinas y satura al equipo de mantenimiento. **El sistema unirá datos** del tiempo con las bajas médicas por ansiedad. De esta forma podremos **prever momentos** de colapso operativo.

3. La alta rotación de personal es el tercer punto.

Es el mayor gasto del sector. Contratar y formar a un empleado que dimite al mes siguiente agota el presupuesto de Recursos Humanos. **Mediremos** cuánto **tiempo** aguantan los nuevos contratados.

4. El talento oculto. Un camarero habla cuatro idiomas. Trabaja en un hotel para turistas nacionales. Ese talento se pierde. El **sistema registrará las habilidades** personales. Esto facilitará los ascensos entre hoteles de la cadena.

0 2

FASE 2: DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA

Buscamos que las **consultas analíticas (OLAP)** sean **ultrarrápidas**. Los jefes no deben esperar al cargar sus datos. Usamos un **modelo** en **estrella**. No usamos el modelo en copo de nieve. Preferimos que la lectura sea más rápida. Los **datos no** estarán tan **ordenados**.

2.1. Nivel de detalle

Tomamos una decisión clave. El detalle de los **datos** será por **día y** por **turno**. El empleado ficha al entrar o salir. El **sistema crea un registro** en ese momento.

2.2. La Tabla de Hechos (F_Rendimiento_Laboral_Diario)

Esta **tabla** está en el **centro** de la estrella. Solo guarda **números y claves** de enlace. Los datos principales son:

horas_ordinarias_trabajadas (Decimal)

minutos_horas_extra. (Entero: KPI clave para detectar sobrecargas estructurales)

coste_salarial_diario_bruto (Decimal)

estado_asistencia (Booleano: 1 = Presente, 0 = Ausente/Baja)

indice_productividad (Ratio de habitaciones o mesas. Depende de los datos del sistema).

2.3. Las Tablas de Dimensiones (Ejes de Análisis)

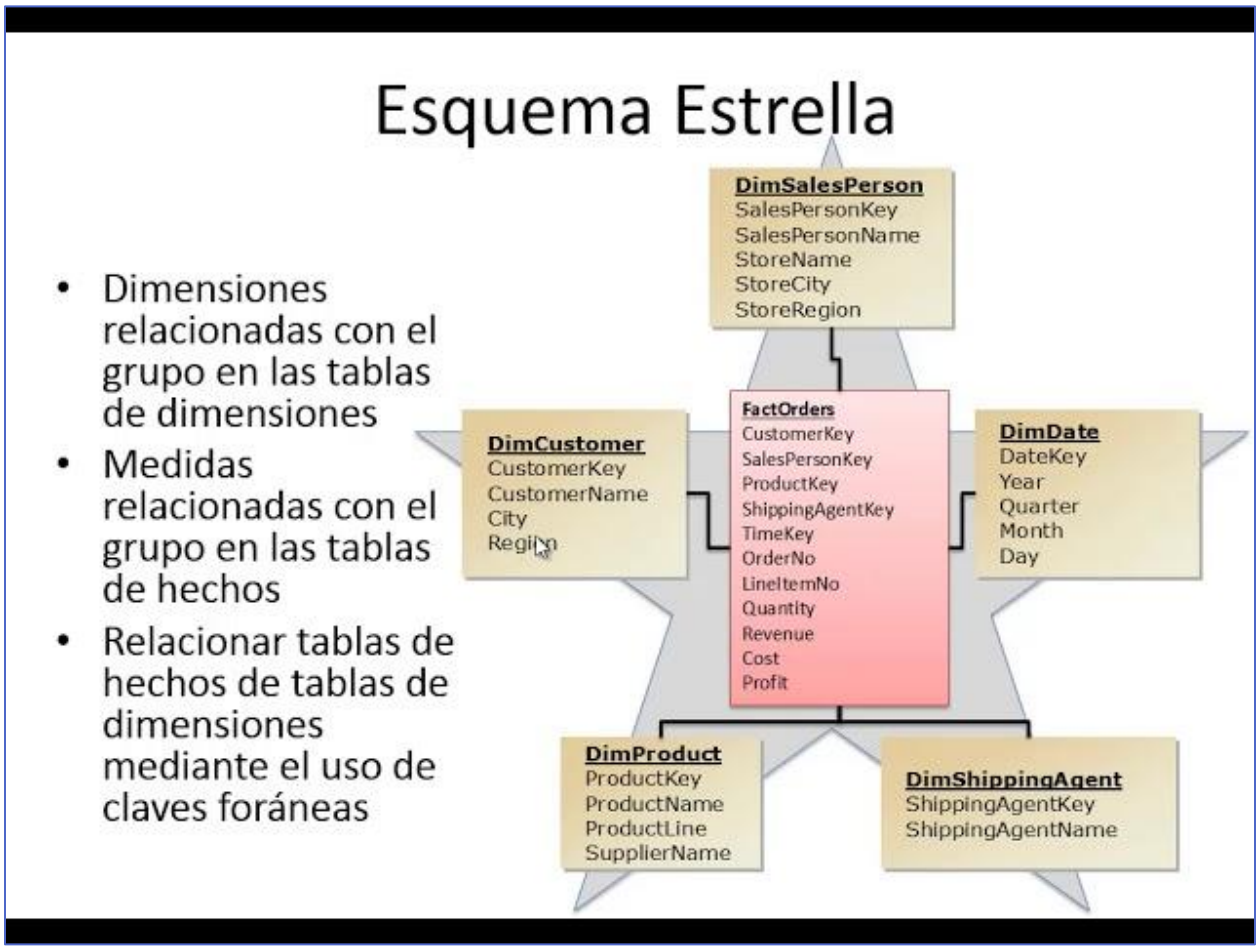
Estas dimensiones **rodean la tabla** de hechos. Sirven para **separar** y **analizar** los datos en el cubo.

Dim_Empleado: Guarda la **distancia al trabajo** en kilómetros. Este dato predice si alguien quiere dimitir. Recoge los idiomas, el nivel educativo y la antigüedad del trabajador.

Dim_Tiempo: Esta parte del modelo es clave. Contiene la **fecha estándar**. También usa marcas para saber si es puente, temporada alta o quincena de Imserso.

Dim_Hotel: Almacena el **nombre** del hotel **y** su **zona geográfica**. Indica la categoría del centro. Define el tipo de turismo como familiar, de negocios o de fiesta.

Dim_Puesto: **Clasifica** los **departamentos** como Pisos, F&B y Recepción. Incluye los **rangos** de **sueldo** asignados a cada cargo.



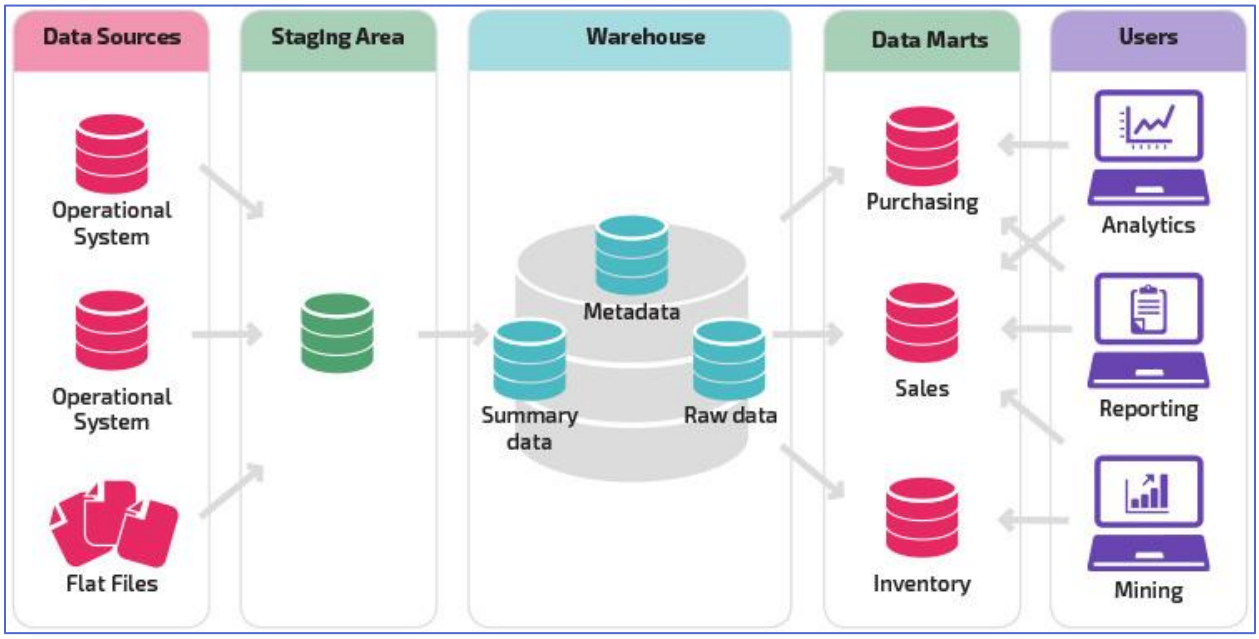
2.4. El Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)

Vamos a **automatizar** el **flujo** de los **datos**. Usaremos una herramienta técnica como **Apache NiFi**. El proceso se **activa cada noche** a las 04:00 AM. El sistema sigue estos pasos:

1. Extrae la información del programa de nóminas. Toma los registros de entrada y salida de los relojes de fichar.

2. Arregla errores como los turnos que no se cerraron. Calcula las horas extra de forma real. Aplica procesos para proteger los datos médicos según las leyes de privacidad.

3. Sube los datos ya limpios al motor del Data Mart. El sistema usa Microsoft SQL Server Analysis Services.



03

FASE 3: FRONT-END (DASHBOARDS Y ALERTAS PREDICTIVAS)

Los **datos en bruto no sirven** sin una buena imagen. **Conectamos el Data Mart a Microsoft Power BI.** Evitamos los **informes** quietos para ofrecer un **análisis** que se anticipa a los problemas.

Propuesta 1: Panel de Control de Salidas y Permanencia (Turnover Dashboard)

Visualización: Un **diagrama** de flujo de **Sankey**. Rastrea desde qué áreas se va el personal. Muestra si los motivos son dimisión, fin de contrato o despido.

El cruce de datos: Un **gráfico** de **puntos**. Compara las horas extra acumuladas con el riesgo de que el empleado se vaya. Prueba que trabajar demasiado sube los gastos de contratación y pagos finales.

Propuesta 2: Panel de Salud de la Empresa y Absentismo

Visualización: **Mapa** de **calor** anual. Divide los resultados por cada centro de trabajo.

Funcionalidad: Encuentra **patrones ocultos** en los **datos**. El área de Pisos en la costa tiene picos de bajas de espalda. Esto ocurre si la ocupación sube del 95%. RRHH tendrá pruebas de dinero para pedir más personal el próximo año.

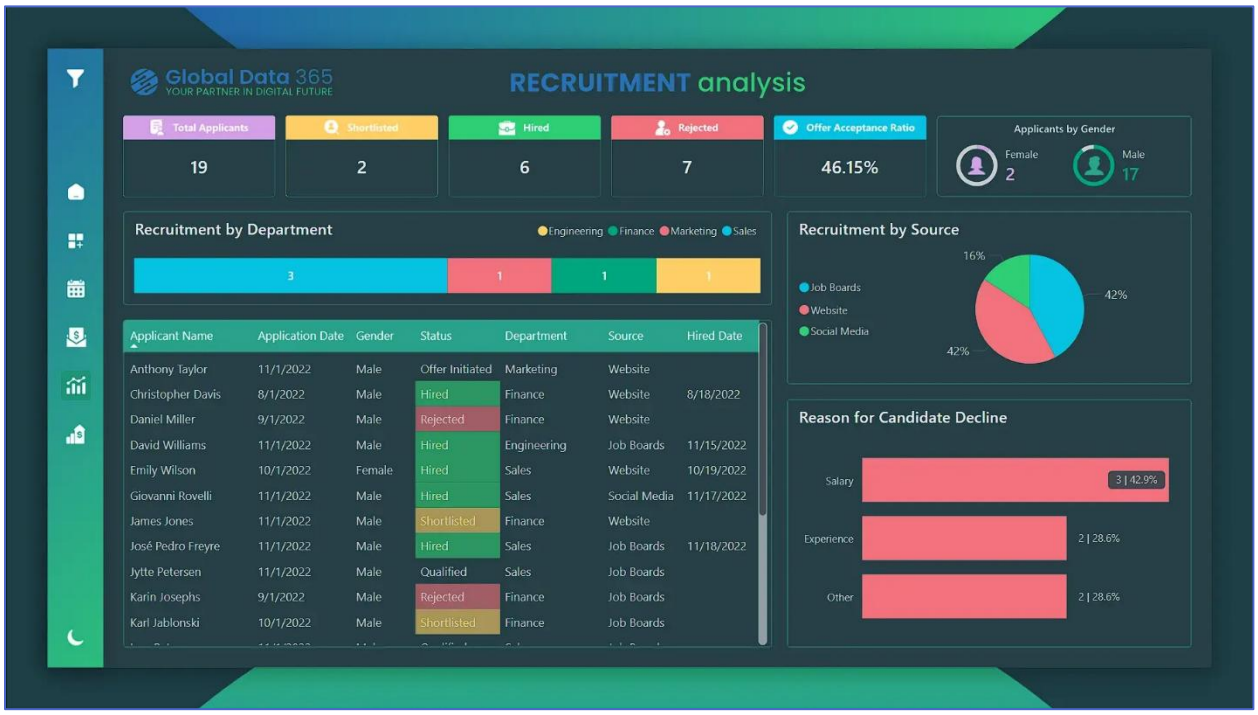
Propuesta 3: Sistema de Avisos Automáticos

Configuramos **señales automáticas**. Estas envían correos a los jefes cuando hay un riesgo cerca:

Aviso de riesgo de agotamiento: Salta si un jefe de cocina trabaja 12 días seguidos. Avisa si alguien dobla turno tres veces en una semana. El asunto del correo pide revisar el horario por salud.

Aviso de talento estancado: Busca personas con más de 4 años en el puesto. Mira si tienen buenas notas de clientes. Detecta si no han subido de sueldo. Es un aviso para que no se vayan a otra empresa.

Aviso de errores en la bienvenida: Informa si un hotel tiene muchas bajas durante el periodo de prueba. Indica que hay fallos al recibir al nuevo empleado. Señala problemas con el mando local.



0 4
C O N C L U S I O N E S

El equipo terminó de diseñar esta estructura. Crear un proyecto de datos en Recursos Humanos es difícil. La contabilidad usa números exactos. Los datos de personas miden comportamientos, emociones y detalles variables.

Usar HospiData HR dará una ventaja real a la cadena. La empresa dejará de decidir por instinto. Ahora mandará con pruebas reales. Los datos del sistema ayudarán a que el personal se quede más tiempo. del personal base en solo un 5%, los ahorros directos en costes operativos y contratación pagarán la inversión tecnológica del proyecto durante la primera temporada de verano.

0 5

R E F E R E N C I A S

https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/

https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/guidance/star-schema

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/

https://www.hosteltur.com/hosteltur-responde/recursos-humanos

https://www.deloitte.com/es/es/services/consulting/blogs/people-analytics-trabajar-mas-feliz.html

Como crear Indicadores de Recursos Humanos (Dashboard) en Power BI
https://www.youtube.com/watch?v=8xIWrV7oCWo

¿QUÉ ES es y para qué sirve un DATA LAKE, un DATA WAREHOUSE y un DATA LAKEHOUSE? Y sus diferencias
https://www.youtube.com/watch?v=rnwR7vDwFXo

¿Qué es un ETL? ETL: Extraer, Transformar y Cargar Datos
https://www.youtube.com/watch?v=amjYYy-CFzs&t=7s